



PENALARAN MATEMATIKA 007



1. Materi: Persamaan

Konsentrasi larutan (x) merupakan perbandingan yang menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan

$$x = \frac{\text{zat terlarut}}{\text{pelarut}} \times 100\%$$

Pelarut adalah spesi yang memiliki kuantitas paling banyak dibanding spesi lain dalam larutan.

Larutan gula dibuat dengan mencampurkan 400 gram air dan 75 gram gula pasir. Konsentrasi larutan gula tersebut adalah...

- A. 18,25%
- ☒ B. 18,75%
- C. 20,25%
- D. 20,75%
- E. 22,25%

$$\frac{75}{400} \times 100 = \frac{75}{4} \times 100 = 18,75\%$$



2. Materi: Persamaan

Konsentrasi larutan (x) merupakan perbandingan yang menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan

$$x = \frac{\text{zat terlarut}}{\text{pelarut}} \times 100\%$$

Pelarut adalah spesi yang memiliki kuantitas paling banyak dibanding spesi lain dalam larutan.

Larutan gula dibuat dengan mencampurkan 400 gram air dan 75 gram gula pasir. Untuk mengurangi kepekatan larutan, maka dilakukan pengenceran dengan penambahan air. Banyak air yang

harus ditambahkan agar konsentrasi larutan tersebut 15% adalah...gram

- A. 75
- B. 80
- C. 90
- ☒ D. 100
- E. 105

$$\frac{75}{500} \times 100 = 15\%$$

75 kg dibagi 5 tuh 15 jadi itu 500/100 = 5



3. Materi: Persamaan

Konsentrasi larutan (x) merupakan perbandingan yang menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan

$$x = \frac{\text{zat terlarut}}{\text{pelarut}} \times 100\%$$

Pelarut adalah spesi yang memiliki kuantitas paling banyak dibanding spesi lain dalam larutan.

Larutan gula A memiliki konsentrasi 20% dengan pelarut 500 gram. Sementara itu, larutan gula B memiliki konsentrasi 25% dengan pelarut 300 gram.

Apabila larutan A dan larutan B dicampurkan, maka konsentrasi campuran adalah...

- A. 22,5%
- B. 22,275%
- ☒ C. 21,875%
- D. 44,375%
- E. 45%

$$A = \frac{20}{5} = 20 \quad B = \frac{25}{3} = 25$$
$$A = \frac{100}{5} = 20 \quad B = \frac{75}{3} = 25$$

A : 100 gr gula



4. Materi: Persamaan

Konsentrasi larutan (x) merupakan perbandingan yang menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan





$$x = \frac{\text{zat terlarut}}{\text{pelarut}} \times 100\%$$

Pelarut adalah spesi yang memiliki kuantitas paling banyak dibanding spesi lain dalam larutan.

Larutan garam A memiliki konsentrasi 45% sementara larutan B memiliki konsentrasi 30%. Perbandingan berat pelarut A dan B adalah 3:2.

Apabila larutan A dan larutan B dicampurkan, maka konsentrasi campuran adalah...

- A. 36%
- ~~B. 39%~~
- C. 42%
- D. 45%
- E. 48%

$$\frac{45 \times 3}{1.35}$$

$$A = \frac{4}{3} = 45$$

$$B = \frac{2}{3} = 30$$

$$A+B = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$A+B = \frac{135}{5} = 27$$

$$A+B = \frac{195}{5} = 39$$

$$A+B = \frac{39}{5} = 7.8$$

$$A+B = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

Materi: Persamaan

Konsentrasi larutan (x) merupakan perbandingan yang menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan

$$x = \frac{\text{zat terlarut}}{\text{pelarut}} \times 100\%$$

Pelarut adalah spesi yang memiliki kuantitas paling banyak dibanding spesi lain dalam larutan.

Sebuah campuran dengan konsentrasi 40% dibuat dengan mencampurkan larutan A dan larutan B. Larutan garam B memiliki konsentrasi 30%. Perbandingan berat pelarut A dan B adalah 3:2.

Konsentrasi larutan A adalah...

- A. 33,34%
- B. 42,5%
- ~~C. 46,67%~~
- D. 52%

$$A+B = \frac{4}{5} = 40$$

$$A+B = 200$$

$$A = 200 - 60 = 140$$

$$A = \frac{140}{3}$$

$$B = \frac{4}{2} = 30$$

$$B = 60$$

$$46,6 \rightarrow \text{dibulatkan} = 46,67$$

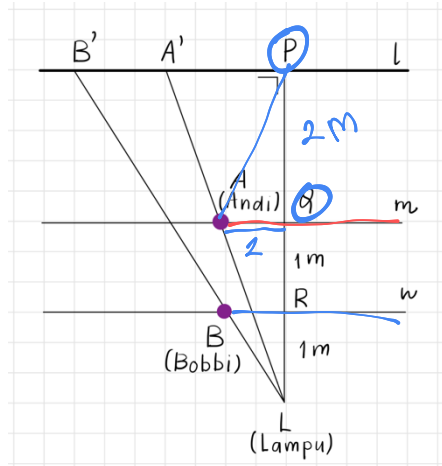
$$3 \overline{) 140} \begin{array}{r} 46 \\ 120 \\ \hline 20 \\ 18 \\ \hline 20 \end{array}$$

E. 66,67%



Materi: Geometri

Garis m dan n sejajar dengan dinding l . Andi berjalan sepanjang garis m sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding, yaitu A' dan B' .



Jika $PQ = 2$ m, saat Andi berada 2 m dari titik Q maka jarak bayangan Andi dari titik P adalah... m

- A. 2
- B. 3
- ~~C. 4~~
- D. 6
- E. 8

$$C = \sqrt{2^2 + 2^2}$$

$$C = \sqrt{16}$$

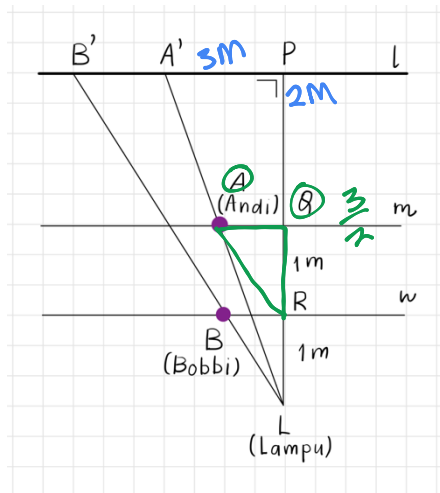
$$C = 4$$





7. Materi: Geometri

Garis m dan n sejajar dengan dinding l . Andi berjalan sepanjang garis m sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding, yaitu A' dan B' .



Diketahui jarak Andi ke dinding adalah 2 m. Jarak bayangan Andi dan Bobbi adalah 3 m. Apabila bayangan Bobbi berada di titik P maka jarak Andi dan Bobbi adalah adalah...m

- A. $\sqrt{13}$
- ☒ B. $\frac{1}{2}\sqrt{13}$
- C. $\frac{1}{4}\sqrt{13}$
- D. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$
- E. $\frac{1}{4}\sqrt{5}$

$$AR^2 = aq^2 + ar^2$$

$$AR^2 = \frac{9}{4} + \frac{4}{4}$$

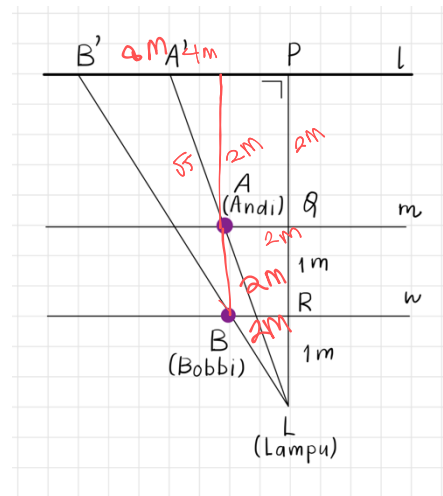
$$AR^2 = \frac{13}{4}$$

$$AR = \sqrt{\frac{13}{4}}$$

$$AR = \frac{1}{2}\sqrt{13}$$

8. Materi: Geometri

Garis m dan n sejajar dengan dinding l . Andi berjalan sepanjang garis m sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding, yaitu A' dan B' .



Andi dan Bobbi berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Andi berada 2 m dari titik Q . Jika $PQ = 2$ m maka jarak bayangan Andi dan Bobbi di dinding adalah...m

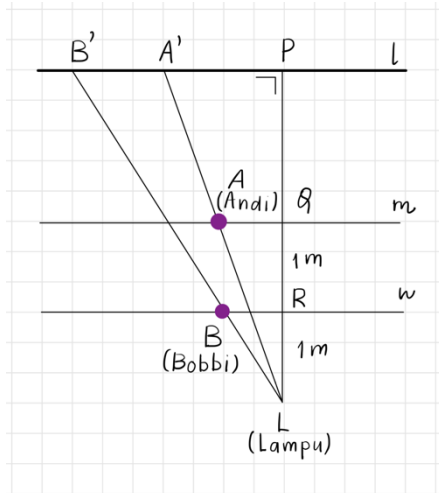
- A. 2
- B. 3
- ☒ C. 4
- D. 6
- E. 8





9. Materi: Geometri

Garis m dan n sejajar dengan dinding l .
Andi berjalan sepanjang garis m



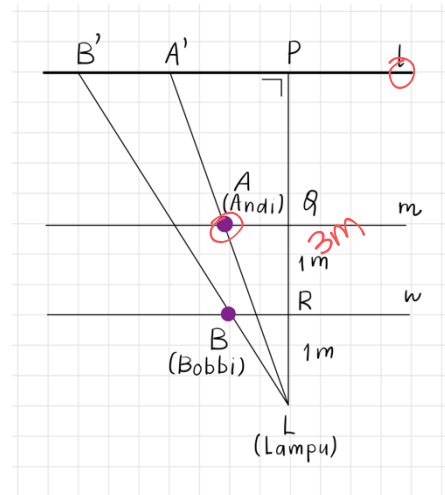
sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding, yaitu A' dan B' .

Jika setiap bayangan Andi dan bayangan Bobbi saling berhimpit. Perbandingan laju berjalan Andi dan Bobbi adalah...m

- ☒ A. 2:1
- ☐ B. 1:2
- ☐ C. 2:3
- ☐ D. 3:2
- ☐ E. 3:1

10. Materi: Geometri

Garis m dan n sejajar dengan dinding l .
Andi berjalan sepanjang garis m sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding, yaitu A' dan B' .



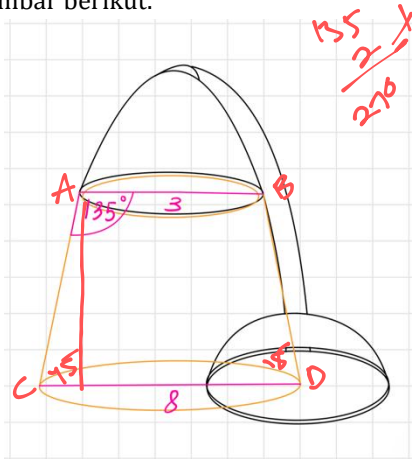
Saat Andi 2 m dari titik Q dan Bobbi 3 m dari titik R , jarak antara bayangan Andi dan Bayangan Bobbi adalah 10 m. Jarak Andi dari dinding adalah...m

- ☐ A. 2
- ☒ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 6
- ☐ E. 8



11. Materi: Geometri

Sebuah lampu belajar memancarkan cahaya ke meja belajar seperti pada gambar berikut.



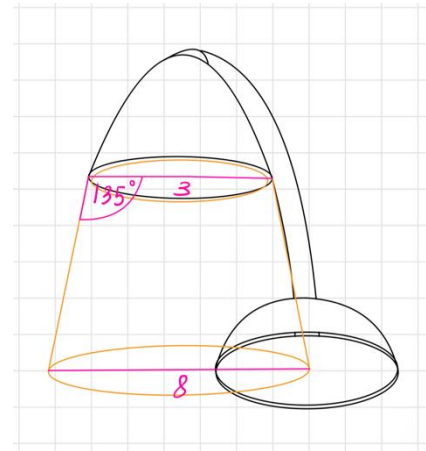
Keluaran cahaya berbentuk lingkaran berdiameter 3 satuan sedangkan daerah meja yang disinari lampu tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 8 satuan. Cahaya yang dikeluarkan cenderung menyebar dengan sudut 135° seperti pada gambar. Tinggi lampu adalah jarak antara diameter keluaran cahaya dengan diameter daerah yang disinari lampu. Leher lampu belajar tersebut bersifat fleksibel sehingga tinggi lampu dapat diatur sesuai kebutuhan.

Tinggi lampu dari permukaan meja adalah...satuan

- A. 1,5
- B. 2
- ☒ C. 2,5
- D. 3
- E. 3,2

12. Materi: Geometri

Sebuah lampu belajar memancarkan cahaya ke meja belajar seperti pada gambar berikut.



Keluaran cahaya berbentuk lingkaran berdiameter 3 satuan sedangkan daerah meja yang disinari lampu tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 8 satuan. Cahaya yang dikeluarkan cenderung menyebar dengan sudut 135° seperti pada gambar. Tinggi lampu adalah jarak antara diameter keluaran cahaya dengan diameter daerah yang disinari lampu. Leher lampu belajar tersebut bersifat fleksibel sehingga tinggi lampu dapat diatur sesuai kebutuhan.

Fungsi yang menyatakan jari-jari daerah yang disinari lampu apabila lampu diatur memiliki ketinggian t adalah...

- A. $r(t) = \frac{t-3}{2}$
- B. $r(t) = \frac{2t-3}{4}$
- C. $r(t) = \frac{t+3}{4}$
- ☒ D. $r(t) = \frac{2t+3}{2}$

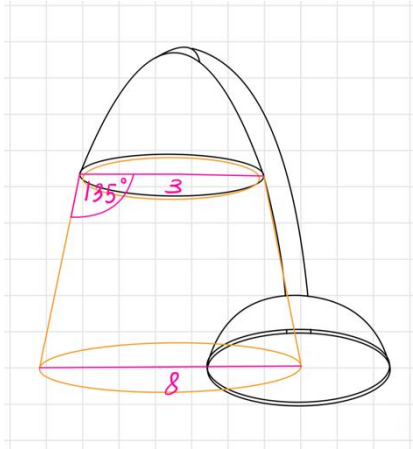




E. $r(t) = \frac{2t-3}{2}$

13. Materi: Geometri

Sebuah lampu belajar memancarkan cahaya ke meja belajar seperti pada gambar berikut.



Keluaran cahaya berbentuk lingkaran berdiameter 3 satuan sedangkan daerah meja yang disinari lampu tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 8 satuan. Cahaya yang dikeluarkan cenderung menyebar dengan sudut 135° seperti pada gambar. Tinggi lampu adalah jarak antara diameter keluaran cahaya dengan diameter daerah yang disinari lampu. Leher lampu belajar tersebut bersifat fleksibel sehingga tinggi lampu dapat diatur sesuai kebutuhan.

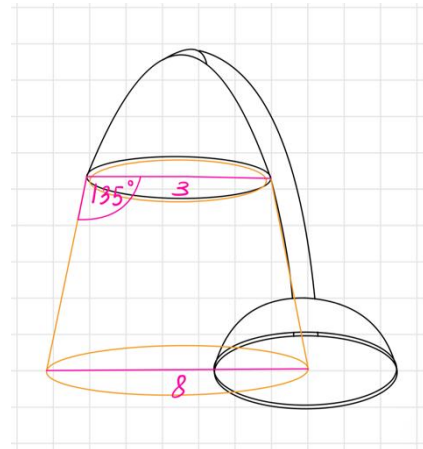
Fungsi yang menyatakan luasan daerah yang disinari lampu apabila lampu diatur memiliki ketinggian t adalah...

- A. $\frac{\pi}{2}(4t^2 + 6t + 9)$
~~B. $\frac{\pi}{4}(4t^2 + 12t + 9)$~~

- C. $\frac{\pi}{2}(2t^2 + 6t - 9)$
D. $\frac{\pi}{4}(2t^2 + 12t + 9)$
E. $\frac{\pi}{2}(2t^2 + 6t - 9)$

14. Materi: Geometri

Sebuah lampu belajar memancarkan cahaya ke meja belajar seperti pada gambar berikut.



Keluaran cahaya berbentuk lingkaran berdiameter 3 satuan sedangkan daerah meja yang disinari lampu tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 8 satuan. Cahaya yang dikeluarkan cenderung menyebar dengan sudut 135° seperti pada gambar. Tinggi lampu adalah jarak antara diameter keluaran cahaya dengan diameter daerah yang disinari lampu. Leher lampu belajar tersebut bersifat fleksibel sehingga tinggi lampu dapat diatur sesuai kebutuhan.

Volume cahaya yang dikeluarkan lampu tersebut adalah...satuan volume

- A. $\left(\frac{16}{3} - \frac{3}{4}\right)\pi$

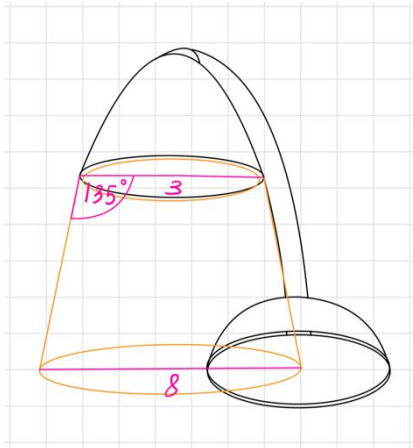




- B. $\left(\frac{16}{3} - \frac{3}{8}\right)\pi$
- C. $\left(\frac{32}{3} - \frac{3}{8}\right)\pi$
- D. $\left(\frac{32}{3} - \frac{9}{8}\right)\pi$
- ~~E. $\left(\frac{64}{3} - \frac{9}{8}\right)\pi$~~
- F. $\left(\frac{64}{3} - \frac{9}{8}\right)\pi$

15. Materi: Geometri

Sebuah lampu belajar memancarkan cahaya ke meja belajar seperti pada gambar berikut.



Keluaran cahaya berbentuk lingkaran berdiameter 3 satuan sedangkan daerah meja yang disinari lampu tersebut berbentuk lingkaran berdiameter 8 satuan. Cahaya yang dikeluarkan cenderung menyebar dengan sudut 135° seperti pada gambar. Tinggi lampu adalah jarak antara diameter keluaran cahaya dengan diameter daerah yang disinari lampu. Leher lampu belajar tersebut bersifat fleksibel sehingga tinggi lampu dapat diatur sesuai kebutuhan.

Misalkan r adalah jari-jari daerah sinaran lampu di permukaan meja dan t adalah tinggi lampu. Untuk suatu keperluan, lampu diatur **sangat dekat dengan permukaan meja**, tetapi tidak menyentuh permukaan meja. Nilai di bawah ini yang dapat menghampiri luas daerah sinaran adalah...

- ~~A. $\pi r^2 t$~~ → luas lingkaran sendiri
- B. $\frac{1}{3} \pi r^2 t$
- C. $4 \pi r^2 t$
- D. $\frac{4}{3} \pi r^3 t$
- E. $\frac{2}{3} \pi r^3 t$

